# Trabajo Práctico Nro. 4: Dinámica Molecular Regida por el Paso Temporal

## Billar circular

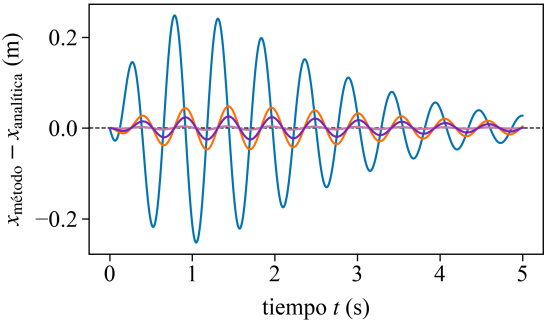
Matías Leporini  Camila Lee  Ana Negre

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
72.25 - Simulación de Sistemas

13 de octubre de 2026

ITBA
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

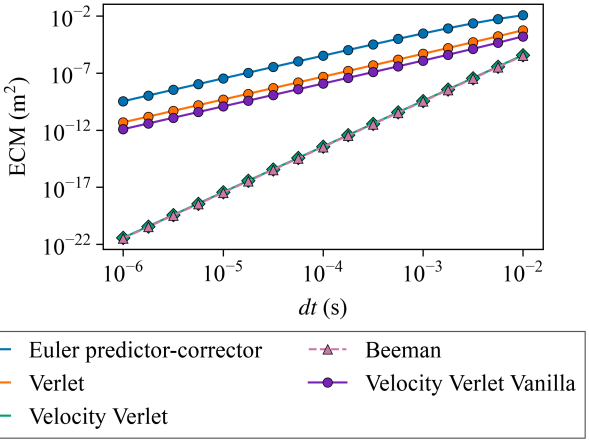
# Métodos de integración




**Aclaraciones**

- Beeman predictor-corrector
- Verlet con velocidad predicha

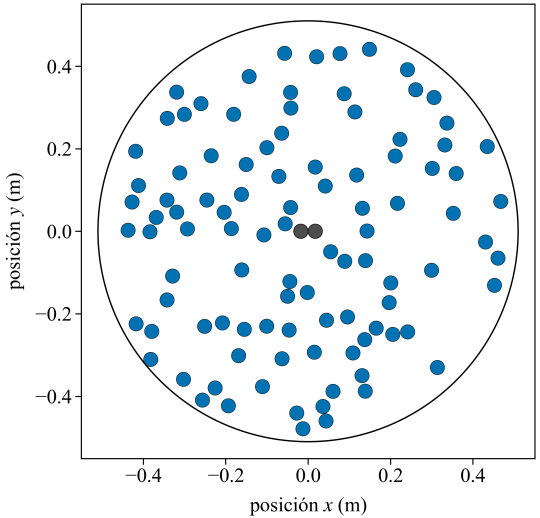
# Métodos de integración



# Introducción

# Simulaciones

# Sistema




**Parámetros fijos**

- $R = 0.51\,\mathrm{m}$
- $r = 0.0175\,\mathrm{m}$
- $m = 0.025\,\mathrm{kg}$
- $|v_0| = 1\,\mathrm{m/s}$
- $k = 10^4\,\mathrm{N/m}$

**Parámetros variables**

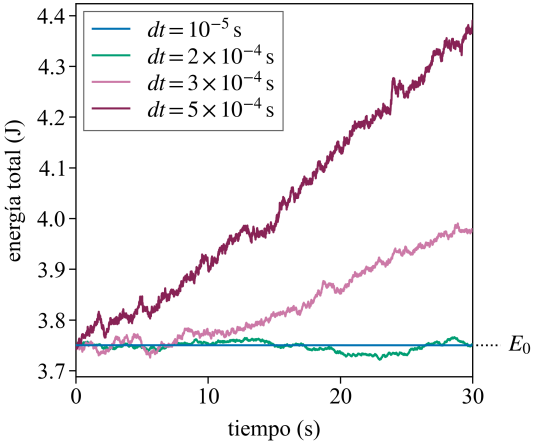
- $N$
- $x_o$
- $\phi = N(r/R)^2$

# Observables

- $F_u(t) = N_u(t)/N$
- $t_{90} = \text{mín}\{t : F_u(t) \geq 0.9\}$
- $t_{100} = \text{mín}\{t : N_u(t) = N\}$
- Deriva: $\text{máx}_t\, |E(t) - E(0)|/|E(0)|$
- $f(v) = N_i/(N\Delta v)$, con $v = |\mathbf{v}|$
- Promedio y desvío estándar muestral

# Resultados

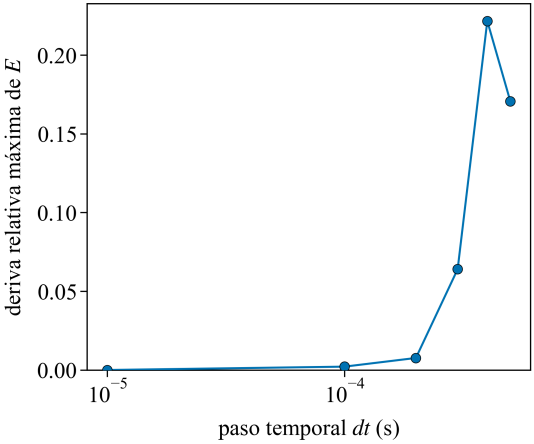
# Energía total




**Parámetros**

- $N = 300$
- Sin obstáculos
- $t_f = 30\,\text{s}$

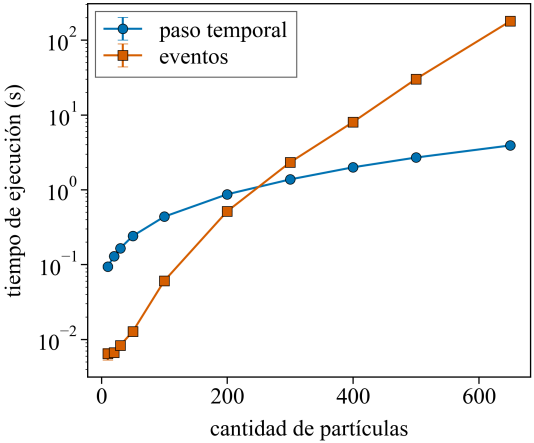
# Deriva relativa máxima de $E$




**Resultado**

- $dt = 2 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$
- Deriva relativa $\leq 1\,\%$

# Tiempo de ejecución en función de $N$



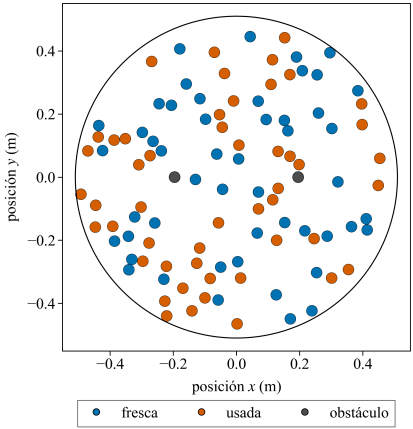

**Parámetros**

- $x_o = r$
- $t_f = 30\,\mathrm{s}$
- $N$ de 10 a 650
- $N > 400$: red hexagonal
- 10 realizaciones

# Animaciones del sistema

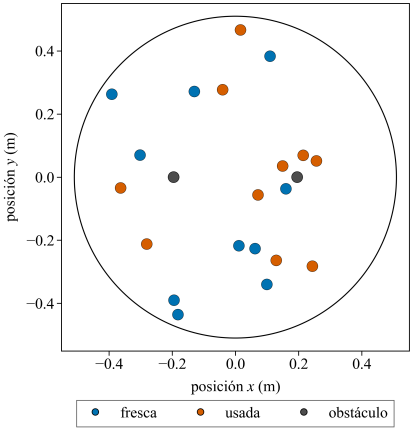
$N = 100$

$N_u = 50 \quad F_u = 0.50$

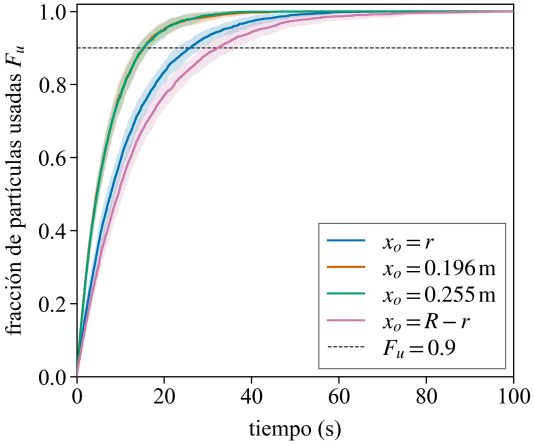



$N = 20$

$N_u = 10 \quad F_u = 0.50$



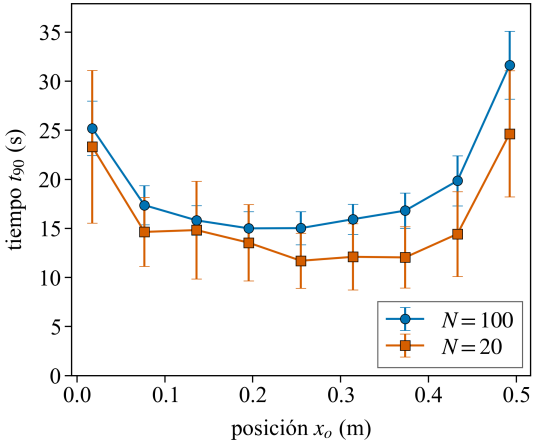
# Fracción de partículas usadas




**Parámetros**

- $N = 100$
- 30 realizaciones

# $\langle t_{90} \rangle$ en función de $x_o$



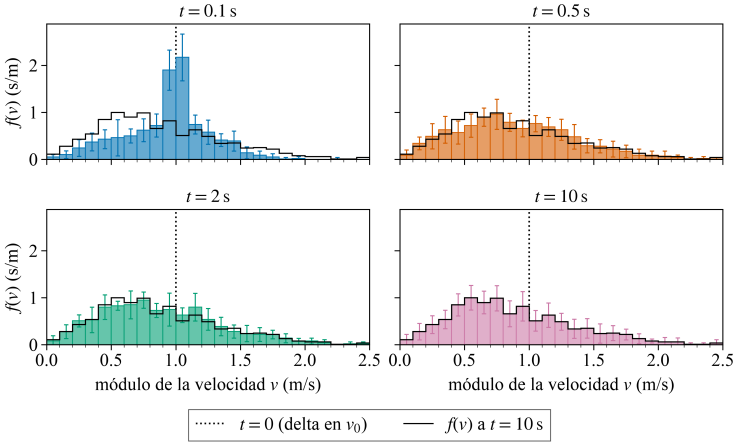

**Parámetros**

- $t_{\text{máx}} = 100\,\text{s}$
- $x_o$ de $r$ a $R - r$
- 30 realizaciones

**Resultado**

- $N = 100$: $x_o = 0.196\,\text{m}$
- $N = 20$: $x_o = 0.255\,\text{m}$

# Evolución de $f(v)$ hasta el estacionario



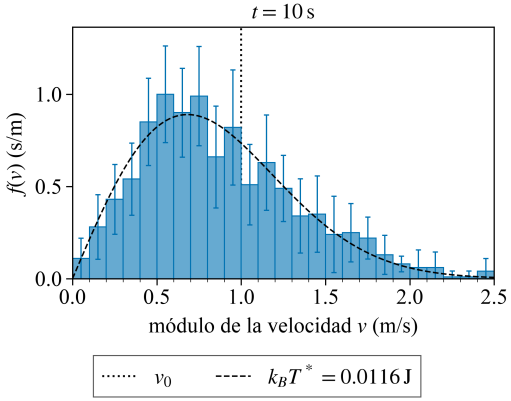

**Parámetros**

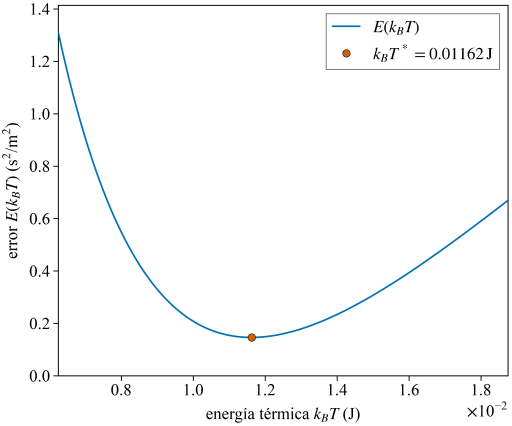
- Sin obstáculos, $N = 100$
- 10 realizaciones

**Resultado**

- Estacionaria desde $t \approx 0.5$ s

# Ajuste de Maxwell-Boltzmann en el estacionario



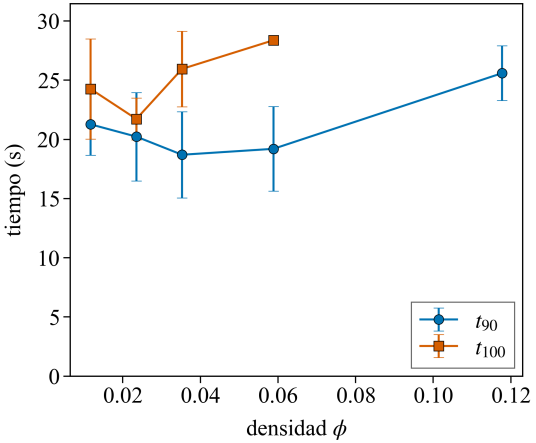
# Energía térmica efectiva

| $k_B T$ $(10^{-2}\,\mathrm{J})$ | Valor |
|---|---|
| Esperado | $1.25$ |
| Medido $(t = 10\,\mathrm{s})$ | $1.23$ |
| Ajustado | $1.16 \pm 0.13$ |

**Resultado**

- El ajuste es compatible con $mv_0^2/2$

# $\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ en función de la densidad



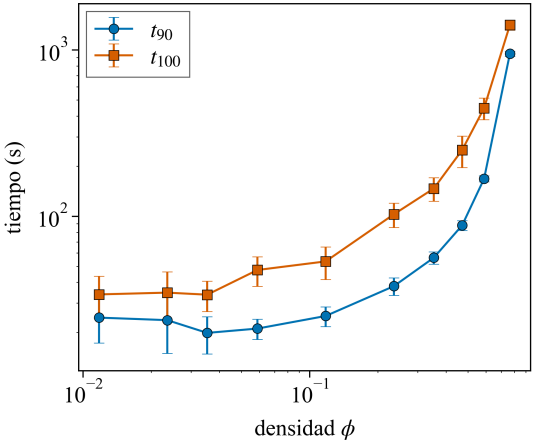

**Parámetros**

- $x_o = r$
- $t_f = 30\,\mathrm{s}$
- 10 realizaciones

**Resultado**

- $t_{90}$ hasta $N = 100$
- $t_{100}$ hasta $N = 50$

# $\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ hasta $N_u = N$



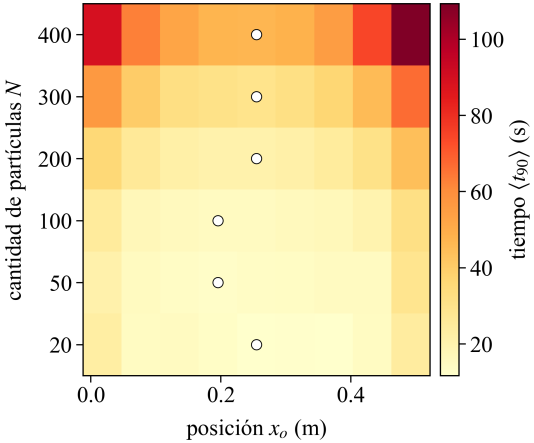

**Parámetros**

- $x_o = r$
- $N$ de 10 a 650
- $N > 400$: red hexagonal
- 10 realizaciones

**Resultado**

- $\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ mínimas en $N = 30$

# $\langle t_{90} \rangle$ en función de $x_o$ y $N$



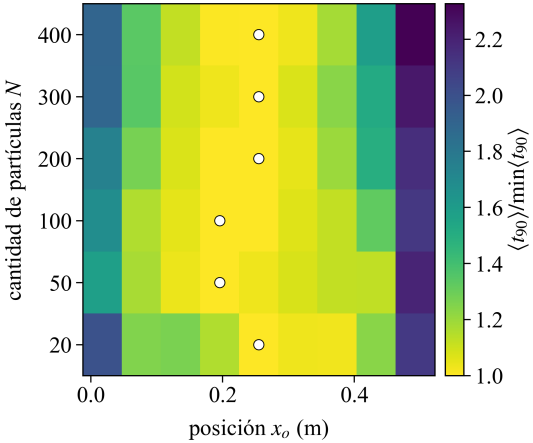

**Parámetros**

- $N$ de 20 a 400
- $x_o$ de $r$ a $R - r$
- 30 realizaciones

**Resultado**

- $N = 50$ y 100: $x_o = 0.196\,\text{m}$
- $N = 20,\ 200,\ 300$ y 400: $x_o = 0.255\,\text{m}$

# $\langle t_{90} \rangle$ relativo al mínimo de cada $N$



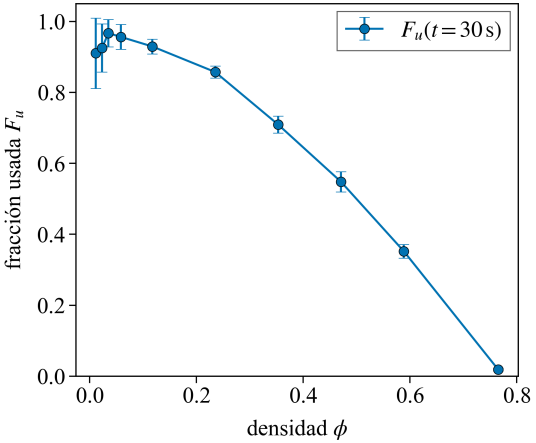
# Conclusiones

Muchas gracias

# Anexo

# Velocity Verlet Modificado

# $F_u$ en función de la densidad con corte a $t = 30$




**Parámetros**

- $x_o = r$
- $t_f = 30\,\mathrm{s}$
- 10 realizaciones